

# 2004. (MASTA) An alternative slicing technique

## 비헤르츠 선접촉 압력 집중을 고려하는 대안적 슬라이싱 기법

### 저자 정보

**Roman Teutsch**

Research Assistant

e-mail: [megt@mv.uni-kl.de](mailto:megt@mv.uni-kl.de)

**Bernd Sauer**

Professor

e-mail: [megt@mv.uni-kl.de](mailto:megt@mv.uni-kl.de)

소속: The University of Kaiserslautern

Institute of Machine Elements, Gears and Transmissions

Gottlieb-Daimler-Strasse, 67663 Kaiserslautern, Germany

DOI: 10.1115/1.1739244

---

### 초록

롤러 베어링의 롤러-레이스 접촉 분석을 위한 새롭고 빠른 방법을 제시합니다. 이론적이고 암묵적인 하중-변위 관계식을 기반으로, 접촉선을 따른 압력 분포를 보다 정확하게 표현할 수 있는 개선된 슬라이싱 기법을 개발했습니다. 검증을 위해 이 방법을 문헌 데이터 및 FEM 분석 결과와 비교했습니다. 이 과정에서 롤러 프로파일링(profiling)과 미스얼라인먼트(misalignment)를 고려했습니다. 빠른 속도와 정확성으로 인해, 이 방법은 정적 하중 분포 계산 및 동적 시뮬레이션과 같이 많은 접촉을 여러 번 평가해야 할 때 특히 유리합니다.

---

### 목차

1. [개요](#)
2. [종합 요약](#)
3. [서론](#)
4. [비헤르츠 선접촉](#)
  - 4.1 [이론 및 실험 연구](#)

- 4.2 [수치적 접근법](#)
- 5. [대안적 슬라이싱 기법 \(AST\)](#)
  - 5.1 [하중-변위 관계식](#)
  - 5.2 [영향 계수 행렬](#)
- 6. [결과 토론](#)
  - 6.1 [FEM과의 비교](#)
  - 6.2 [프로파일된 롤러 적용](#)
  - 6.3 [미스얼라인먼트 롤러 적용](#)
- 7. [결론](#)
- 8. [기호 및 참고문헌](#)

## 1. 개요

롤러 베어링의 접촉 역학은 베어링 설계 및 수명 예측에 핵심적인 요소입니다. 특히 유한 길이를 가진 원통형 롤러의 접촉 문제는 Hertz의 이론적 해가 존재하지 않는 비헤르츠(Non-Hertzian) 접촉 문제로 분류됩니다.

### 연구의 필요성

기존의 슬라이싱 기법(slicing technique)은 롤러를 여러 개의 얇은 조각으로 나누어 각각을 독립적으로 처리합니다. 이 방법은:

- 장점:** 계산이 빠르고 간단함
- 단점:** 접촉 끝단의 압력 집중(pressure concentration)을 고려하지 못함

### 본 연구의 목적

접촉선을 따른 압력 분포를 보다 정확하게 표현하면서도 계산 속도를 유지할 수 있는 **대안적 슬라이싱 기법(Alternative Slicing Technique, AST)**을 개발합니다.

## 2. 종합 요약

### 2.1 연구 핵심 정보

| 항목    | 내용                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연구 대상 | <ul style="list-style-type: none"><li>롤러 베어링의 롤러-레이스 선접촉</li><li>유한 길이 원통형 물체 간 접촉 문제</li></ul> |

| 항목    | 내용                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요 목적 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 압력 집중을 고려하는 개선된 슬라이싱 기법 개발</li> <li>• 빠른 계산 속도와 높은 정확도 확보</li> <li>• 명시적 하중-변위 관계식 유도</li> </ul> |
| 검증 방법 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FEM 분석과 비교</li> <li>• 문헌 데이터와 비교</li> <li>• 다양한 조건에서 테스트 (프로파일링, 미스얼라인먼트)</li> </ul>             |
| 적용 분야 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정적 하중 분포 계산</li> <li>• 동적 베어링 시뮬레이션</li> <li>• 베어링 수명 예측 개선</li> </ul>                           |

## 2.2 기존 연구와의 비교

| 연구자        | 연도   | 주요 특징                                                                                             | 한계점           |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hertz      | 1882 | 점접촉에 대한 해석해 제시                                                                                    | 선접촉은 명시적 해 없음 |
| Lundberg   | 1939 | 최적 프로파일 제안                                                                                        | 특정 하중 조건에만 유효 |
| Palmgren   | 1959 | 실험 기반 간단한 공식                                                                                      | 롤러 직경 독립성 가정  |
| Kunert     | 1961 | 수정된 롤러 프로파일                                                                                       | 제한적 실용성       |
| Houpert    | 2001 | 명시적 곡선 피팅                                                                                         | 고하중 영역에서 편차   |
| 본 연구 (AST) | 2004 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 명시적 해</li> <li>• 압력 집중 고려</li> <li>• 빠른 계산 속도</li> </ul> | -             |

## 2.3 방법론 개요

| 구성요소      | 세부 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 하중-변위 관계식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinnik 공식 기반 새로운 곡선 피팅</li> <li>• 내부 레이스: <math>(\delta_i = 3.17 \cdot (d_m/2)^{0.08} \cdot [Q(1-\nu^2)/(EL)]^{0.92})</math></li> <li>• 외부 레이스: <math>(\delta_o = 2.66 \cdot [t/(1+D/d_m)]^{0.09} \cdot [Q(1-\nu^2)/(EL)]^{0.91})</math></li> </ul> |
| 슬라이싱 방법   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 롤러를 n개 슬라이스로 분할</li> <li>• 각 슬라이스 길이: <math>(l = L/n)</math></li> </ul>                                                                                                                                                                             |

| 구성요소     | 세부 내용                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 영향 계수 행렬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한 슬라이스의 하중이 다른 슬라이스 변형에 영향</li> <li>• 가중 함수: <math>(w_{j,k}) = (1/r_{j,k})^{\{1/\epsilon\}}</math> (<math>j \neq k</math>)</li> <li>• 선형 방정식 시스템: <math>([S_w] \cdot q) = \{\Delta\}</math></li> </ul> |
| 수치 해법    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gauss 소거법으로 해 도출</li> <li>• 반복 계산은 슬라이스가 접촉 밖으로 벗어날 때만 필요</li> </ul>                                                                                                                                   |

## ▪ 2.4 검증 결과

| 검증 항목    | 비교 대상                | 결과                                                                                                                                    |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 하중-변위 관계 | FEM 분석               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최대 상대 오차 1.5% 미만</li> <li>• Houpert보다 정확</li> </ul>                                          |
| 압력 분포    | FEM 분석               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100개 슬라이스: 매우 좋은 일치</li> <li>• 30개 슬라이스: 합리적 결과</li> <li>• 약간 "배럴" 형태 분포 (문헌과 일치)</li> </ul> |
| 프로파일링 효과 | Lundberg 프로파일        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 끝단 압력 집중 크게 감소</li> <li>• 최적 프로파일은 하중과 두께에 의존</li> </ul>                                     |
| 미스앨라인먼트  | de Mul et al. (1986) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실험 데이터와 잘 일치</li> <li>• 압력 진동 현상 재현</li> </ul>                                               |
| 계산 속도    | -                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 저성능 PC (Pentium 200 MHz)에서 초 단위 이하</li> <li>• 30-100 슬라이스 사용 시</li> </ul>                    |

## ▪ 2.5 주요 발견사항

| 항목         | 내용                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 명시적 해의 중요성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 반복 계산 없이 하중 직접 계산 가능</li> <li>• 베어링 분석에서 필수적</li> <li>• Lundberg, Tripp, Dinnik, Kowalsky 공식은 암묵적(implicit)</li> </ul> |
| 압력 분포 특성   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로파일 없는 롤러: 끝단에 압력 집중</li> <li>• Lundberg 프로파일: 압력 균일화 (완전하지는 않음)</li> <li>• 미스앨라인먼트: 한쪽 끝단 극심한 압력 증가</li> </ul>       |
| 롤러 프로파일 설계 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최적 프로파일은 하중 조건에 의존</li> <li>• 플레이트/하우징 두께도 고려 필요</li> <li>• 고전적 반공간 이론은 부분적으로만 유효</li> </ul>                           |

| 항목     | 내용                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계산 효율성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>슬라이스 수 30-1000 범위에서 안정적</li> <li>슬라이스 수 증가 시 Dinnik 공식으로 수렴</li> <li>동적 시뮬레이션에 적합</li> </ul> |

## ▪ 2.6 적용 사례

| 사례                          | 조건                                                                                                                                                                                                                              | 결과                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 롤러-플레이트 접촉                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>D = L = 10 \text{ mm}</math></li> <li><math>E = 208 \text{ GPa}, \nu = 0.3</math></li> <li><math>\delta = 0.01 \text{ mm}</math></li> <li><math>t/D = 0.5 \sim 4</math></li> </ul> | FEM과 1.5% 이내 일치                                                                                                  |
| Lundberg 프로파일<br>(두꺼운 플레이트) | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>t/D = 500</math></li> <li>반공간 조건 근사</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>끝단 압력 크게 감소</li> <li>완전 균일화는 불가 (Kunert 예측과 일치)</li> </ul>                |
| Lundberg 프로파일<br>(얇은 플레이트)  | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>t/D = 10</math></li> <li>실제 조건</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>끝단 압력 오히려 증가</li> <li>두께 고려 필요성 입증</li> </ul>                             |
| 2-디스크 시험<br>(미스얼라인먼트)       | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>Q = 2224 \text{ N}</math></li> <li><math>\theta = 0.05^\circ</math></li> <li>320 슬라이스</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>de Mul et al. 결과와 잘 일치</li> <li>압력 진동 재현</li> <li>실험 데이터 추세 일치</li> </ul> |

## ▪ 2.7 실무적 함의

| 영역       | 권장사항                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 베어링 설계   | <ul style="list-style-type: none"> <li>롤러 프로파일 설계 시 하중 조건과 하우징 두께 모두 고려</li> <li>반공간 이론만으로는 불충분</li> <li>압력 집중 영향 정량화 필요</li> </ul>               |
| 수명 예측    | <ul style="list-style-type: none"> <li>국부 압력 집중을 고려한 수명 계산 가능</li> <li>기존 간단한 모델보다 정확</li> <li>FEM보다 훨씬 빠른 계산</li> </ul>                          |
| 동적 해석    | <ul style="list-style-type: none"> <li>롤러 스큐잉(skewing), 틸팅(tilting) 해석 가능</li> <li>끝단 압력이 롤러 거동에 미치는 영향 고려</li> <li>반복 계산이 많은 경우 특히 유리</li> </ul> |
| 하중 분포 계산 | <ul style="list-style-type: none"> <li>베어링 내 여러 접촉 동시 평가</li> <li>정적 평형 조건 만족</li> </ul>                                                          |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 영역 | 권장사항              |
|    | • 계산 비용 대비 정확도 우수 |

### 3. 서론

Heinrich Hertz가 "On the Contact of Elastic Solids(탄성 고체의 접촉)"에 관한 연구를 발표한 이후 [1], 접촉 문제는 Hertzian과 Non-Hertzian 경우로 나뉘었습니다. 점접촉(point contact)의 경우 Hertz는 하중-변위 관계에 대한 해석해를 제공했습니다. 그러나 선접촉(line contact)의 경우에는 그러한 관계식을 제안하지 않았습니다.

현대의 롤링 베어링 계산에는 알려진 하중 조건으로부터 롤링 요소와 레이스웨이의 압축을 계산할 수 있고, 그 역도 가능해야 합니다.

#### 선행 연구의 흐름

수년에 걸쳐 많은 연구자들이 유한 길이의 원통형 물체를 포함하는 비헤르츠 접촉 문제를 다루었습니다:

- 반공간 이론(Half-space theory)
- 실험적 연구
- 최근의 수치 기법(Numerical schemes)

이들은 단일 접촉에서 발생하는 하중, 변위, 압력 및 응력을 평가했습니다. 그러나 **시간 소모적인 반복 계산 없이 사용할 수 있는 명시적 하중-변위 관계식**을 개발한 연구자는 소수에 불과합니다.

#### 슬라이싱 기법의 필요성

선접촉 문제에서 미스앨라인먼트를 고려하기 위해 소위 **슬라이싱 기법(slicing technique)**이 자주 사용되었습니다:

##### 기본 원리:

- 롤러를 여러 개의 얇은 층(laminae)으로 분할
- 각 슬라이스가 그 길이에 따라 롤러 강성에 기여
- 각 슬라이스는 일반적으로 독립적으로 처리됨

##### 기존 방법의 한계:

- 각 슬라이스가 다른 슬라이스의 접촉 하중이나 변위에 영향을 미치지 않는다고 가정
- 따라서 **압력 집중(pressure concentration)**을 고려할 수 없음
- 보다 정확한 압력 분포가 필요한 경우, 시간 소모적인 단일 접촉 모델 계산 수행 필요

## 본 연구의 기여

본 논문에서는 접촉선을 따른 압력 분포를 보다 정확하게 표현할 수 있도록 일반적인 슬라이싱 기법을 확장합니다. 이를 통해:

- 계산 속도 유지
- 압력 집중 효과 고려
- 명시적 하중-변위 관계 제공

## 4. 비헤르츠 선접촉

### ▪ 4.1 이론 및 실험 연구

#### Hertz 공식

Hertz의 연구로부터 선접촉에서 최대 접촉 압력 ( $p_0$ )와 접촉 영역의 반폭 ( $b$ )를 계산하는 관계식을 사용할 수 있습니다 [2]:

$$b = \sqrt{\frac{8 \cdot (1 - \nu^2) \cdot Q}{\pi \cdot E \cdot \Sigma \rho \cdot L}}$$
$$p_0 = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{Q}{b \cdot L}$$
$$\Sigma \rho = \frac{1}{R_1} \pm \frac{1}{R_2}$$

여기서:

- 양의 부호(+): 볼록-볼록(convex-convex) 접촉
- 음의 부호(-): 볼록-오목(convex-concave) 접촉

하중 ( $Q$ )를 변위 ( $\delta$ )의 함수로 표현하는 정확하고 명시적인 관계식은 없습니다. 그러나 많은 연구자들이 알려진 하중 조건으로부터 변위를 계산하는 방법을 설명했고, 일부는 알려진 변위 ( $\delta$ )로부터 ( $Q$ )를 계산하는 근사식을 제시했습니다 ( $\delta$ 는 종종 강체의 이론적 침투량으로 취함).

### 주요 연구자별 기여

#### 1939년 - Lundberg [3]:

- 접촉 중인 두 실린더의 변위를 계산하는 해석해 발표
- 가정:
  - 원통형 형상이 접촉 영역 밖에서 반공간으로 병합

- 접촉 압력이 실린더 축을 따라 일정
- 이 가정을 유지하기 위해 실린더 윤곽이 끝단의 압력 집중을 피하기 위한 특정 프로파일을 따라야 함을 발견
- 특정 하중 하에서 실린더 축의 접근에 대한 관계식 제공

#### 1940년 - Kowalsky [4]:

- 타원형으로 분포된 압력으로 양측에서 하중을 받는 유한 길이 실린더의 변형 고려

#### Dinnik [4]:

- Kowalsky보다 이전에 유사한 표현식 발견
- 접촉 폭을 따라 포물선 압력 분포 가정
- 그의 제안은 [5]에도 원통형 접촉에서 변위 계산을 위해 제시됨

#### 1959년 - Palmgren [6]:

- "Ball and Roller Bearing Engineering" 저서 출판
- 두 플레이트 사이에 압축된 프로파일 없는 롤러 실험
- 변위 ( $\Delta$ )와 하중 (Q)를 연관시키는 간단한 표현식 발견
- 변위가 롤러 직경에 의존하지 않음을 언급
- 결과가 롤러 베어링 하중 계산에 작은 오차로 사용 가능

#### 1961년 - Kunert [7]:

- Lundberg의 방정식 검증
- 직사각형 접촉 영역에 타원형으로 분포된 압력으로 하중받는 반공간의 응력 분포 연구
- 평면 반공간과 접촉하는 실린더의 경우로 이론 확장
- 이러한 조건 하에서 실린더 축을 따라 균일하게 분포된 압력 달성 불가 명시
- 수정된 롤러 프로파일이 표면 아래 응력 집중 고려
- 선접촉에서 하중-변위 관계에 대한 근사 표현식 제공
- 모든 하중 조건에 대해 고유한 최적 프로파일 가정하므로 실용성 제한

#### 2001년 - Houpert [8]:

- Palmgren, Kunert, Zantopolus의 표현식을 1985년 Tripp의 방정식과 비교
- 외부 레이스-플러스-하우징-섹션 두께를 변형이 0으로 가정할 수 있는 적절한 기준 깊이로 도입
- Tripp의 관계식에 대한 근사 곡선 피팅 수행
- 두 개의 간단한 방정식이 롤러 베어링의 롤러-레이스 타입 접촉에 유효하다고 주장

### 기존 하중-변위 관계식 비교

다양한 연구자들이 제안한 하중-변위 관계식을 표 1에 정리했습니다:

**표 1: 내부 및 외부 레이스-롤러 접촉에 대한 변위-하중 관계식**

**1) Lundberg [3] - 식 (2):**

$$\delta_i = \delta_o = \frac{Q}{\pi \cdot 2/L} \cdot \left( \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \right) \cdot \left( 1.8864 + \ln \frac{L}{2 \cdot b} \right)$$

**2) Dinnik [4] - 식 (3):**

$$\delta_i = \frac{2 \cdot Q}{\pi \cdot L} \cdot \left[ \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} \left( \ln \frac{2 \cdot R_1}{b} + \frac{1}{3} \right) + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \left( \ln \frac{2 \cdot R_2}{b} + \frac{1}{3} \right) \right]$$

$$\delta_o = \frac{2 \cdot Q}{\pi \cdot L} \cdot \left[ \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} \left( \ln \frac{2 \cdot R_1}{b} + \frac{1}{3} \right) + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \left( \ln \frac{t}{b} + \frac{1}{3} \right) \right]$$

**3) Kowalsky [4] - 식 (4):**

$$\delta_i = \frac{2 \cdot Q}{\pi \cdot L} \cdot \left[ \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} \left( \ln \frac{2 \cdot R_1}{b} + 0.407 \right) + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \left( \ln \frac{2 \cdot R_2}{b} + 0.407 \right) \right]$$

$$\delta_o = \frac{2 \cdot Q}{\pi \cdot L} \cdot \left[ \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} \left( \ln \frac{2 \cdot R_1}{b} + 0.407 \right) + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \left( \ln \frac{t}{b} + 0.407 \right) \right]$$

**4) Palmgren [6] - 식 (5):**

$$\delta_i = \delta_o = 3.84 \times 10^{-5} \cdot \frac{Q^{0.9}}{L^{0.8}}$$

**5) Kunert [7] - 식 (6):**

$$\delta_i = \delta_o = 4.05 \times 10^{-5} \cdot \frac{Q^{0.925}}{L^{0.85}}$$

**6) Tripp [8] - 식 (7):**

$$\delta_i = \frac{2 \cdot Q}{\pi \cdot L} \cdot \left[ \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} \left( \ln \frac{4 \cdot R_1}{b} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \left( \ln \frac{4 \cdot R_2}{b} - \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$\delta_o = \frac{2 \cdot Q}{\pi \cdot L} \cdot \left[ \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} \left( \ln \frac{4 \cdot R_1}{b} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \left( \ln \frac{2 \cdot t}{2 \cdot (1 - \nu_2)} \right) \right]$$

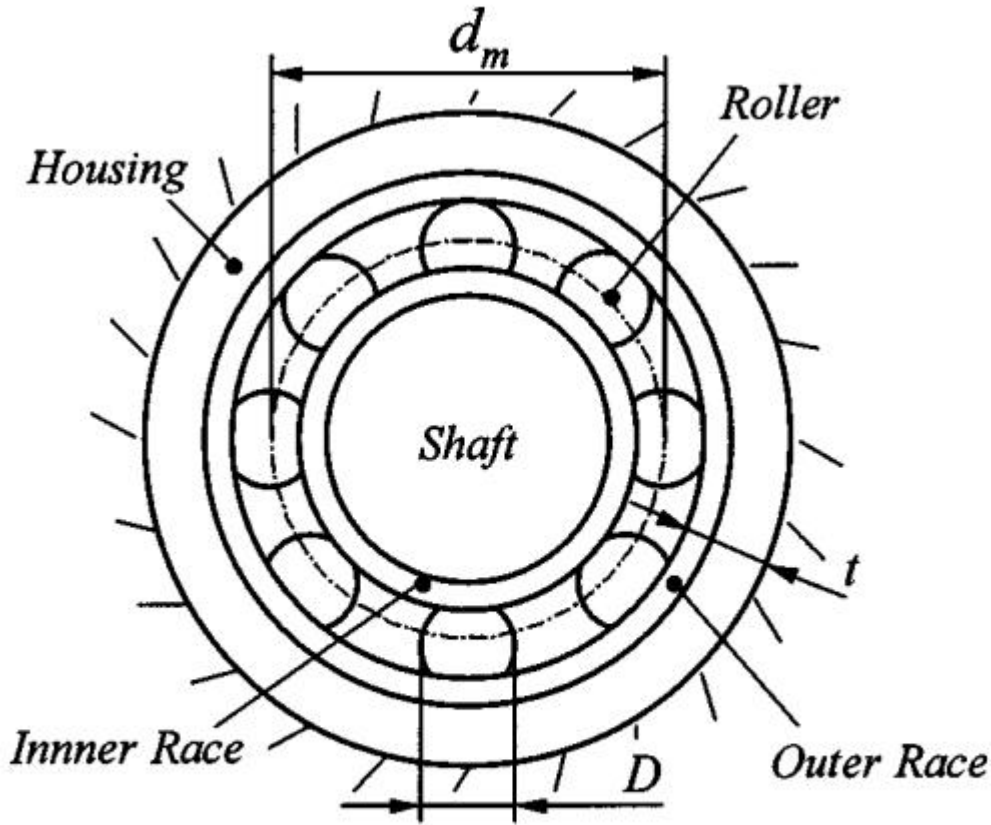
**7) Houpert [8] - 식 (8):**

$$\delta_i = \left[ \frac{Q \cdot (1 - \nu^2)}{0.2723 \cdot E \cdot L \cdot d^{0.074}} \right]^{1/1.074}$$

$$\delta_o = \left[ \frac{Q \cdot (1 - \nu^2)}{0.27835 \cdot E \cdot L \cdot (t/(1 + D/d_m))^{0.078}} \right]^{1/1.078}$$

## 사례 연구 비교

[8]에서 가져온 사례 연구에 이러한 관계식들을 적용했습니다: 원통형 롤러 베어링의 내부 또는 외부 레이스와 프로파일 없는 롤러의 접촉.



$$D=20mm, L=30mm, d_m=60mm, t=6mm$$

$$E=2.031e5 \text{ MPa}, \nu=0.3$$

그림 1: [8]에서 가져온 롤러 베어링 사례 연구 스케치

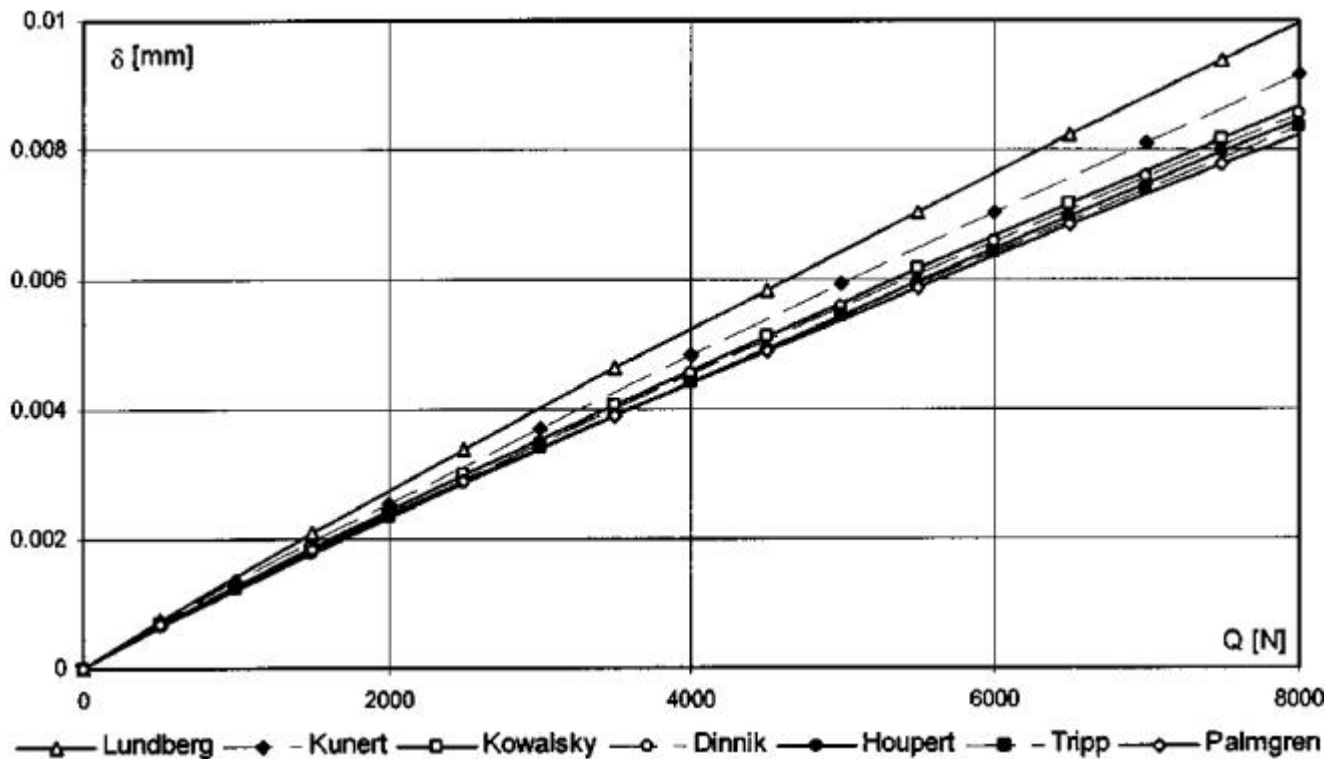


그림 2: 내부 레이스-롤러 접촉, ( $\delta = f(Q)$ ) 비교

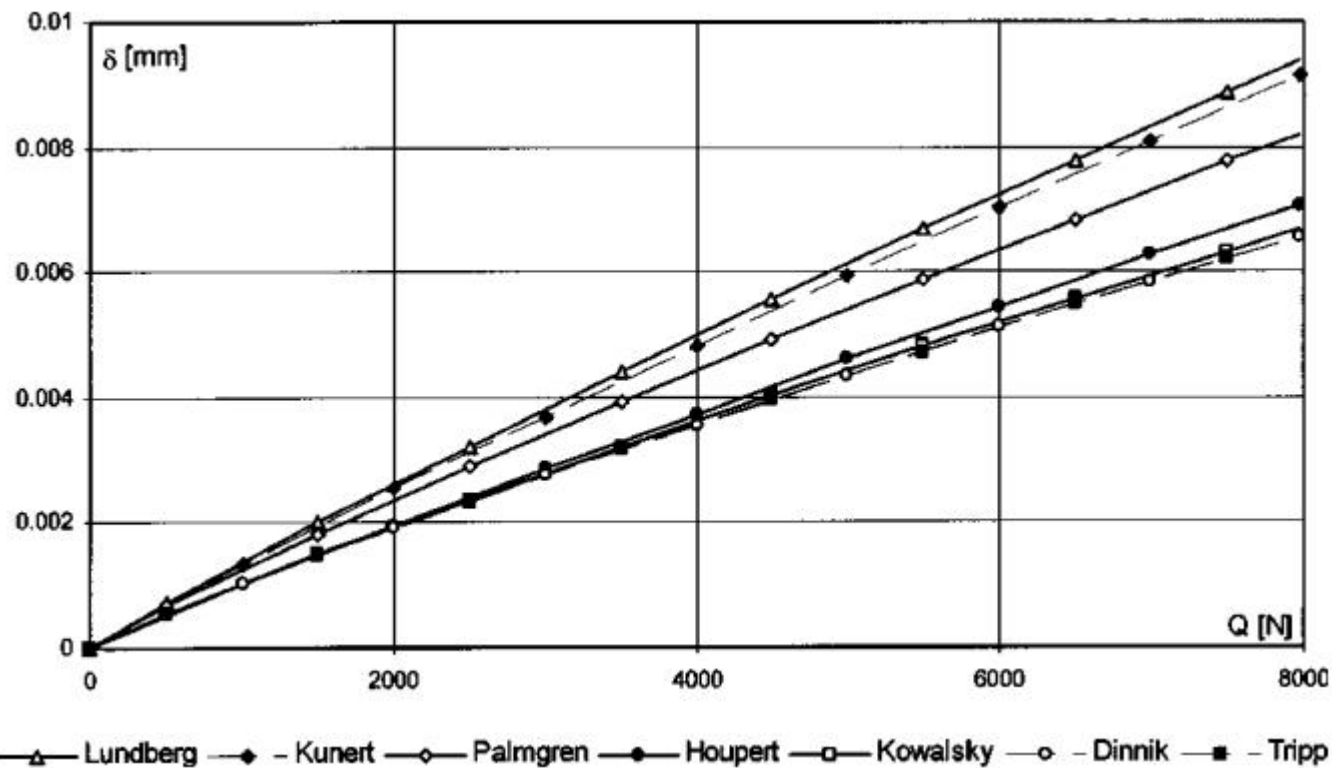


그림 3: 외부 레이스-롤러 접촉, ( $\delta = f(Q)$ ) 비교

### 내부 레이스 접촉의 경우:

- 대부분의 하중-변위 관계식이 서로 상당히 잘 일치
- Lundberg와 Kunert의 결과만 눈에 띄게 편차
- 두 연구자 모두 최적 롤러 프로파일을 가정하므로 놀랍지 않음

## 외부 레이스 접촉의 경우:

- Palmgren의 결과도 다른 연구자들의 표현식으로 얻은 결과와 크게 편차
- Tripp, Dinnik, Kowalsky의 하중-변위 관계식은 거의 동일
- Houpert의 곡선 피팅은 고하중 영역에서 약간 편차

## 명시적 해의 중요성

### 중요 사항:

- **Palmgren, Kunert, Houpert의 방정식만** 알려진 변위 ( $\delta$ )로부터 ( $Q$ )를 명시적으로 풀 수 있음
- Lundberg, Tripp, Dinnik, Kowalsky의 방정식에서:
  - 변위가 하중 ( $Q$ )와 반폭 ( $b$ )에 의존
  - 식 (1)에 따르면 ( $b$ )도 ( $Q$ )에 의존
  - 따라서 이러한 표현식은 시간 소모적인 반복 기법으로만 ( $Q$ )를 풀 수 있음
  - 롤링 베어링 분석에서 큰 단점

### 기하학적 의존성:

- Palmgren과 Kunert의 표현식은 롤러 반경에 독립적
- Tripp, Dinnik, Kowalsky의 암묵적 방정식은 접촉 물체의 곡률에 약한 의존성 표시
- **Houpert의 곡선 피팅만** 기하학적 조정 항을 포함하면서 동시에 값비싼 반복 없이 ( $Q$ )를 명시적으로 풀 수 있음

---

## ▪ 4.2 수치적 접근법

### 반공간 이론 기반

위에서 언급한 일부 이론과 마찬가지로, Boussinesq의 반공간 이론이 수치적 접근법에서 자주 채택되었습니다. 일반적으로 접촉 조건은 다음과 같이 표현됩니다:

$$\delta_1 + \delta_2 + f_1 + f_2 - \alpha \geq 0 \quad (9)$$

### 여기서:

- ( $\delta_1$ ), ( $\delta_2$ ) = 물체 1과 2의 탄성 변형
- ( $f_1$ ), ( $f_2$ ) = 기하학을 설명하는 함수 (가정된 기준 평면에 대한 초기 간극)
- ( $\alpha$ ) = 두 물체의 강체 접근량(rigid body approach)

접촉 조건을 만족하기 위해:

- 식 (9)는 접촉 영역 내에서 0이어야 함
- 접촉 영역 밖에서는 0보다 커야 함
- 접촉 압력은 접촉 영역 밖에서 0, 내부에서 양수

반공간 이론을 참조하여 탄성 변형은 다음 방정식으로 표현할 수 있습니다:

$$\delta_1 + \delta_2 = \left( \frac{1 - \nu_1^2}{\pi \cdot E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{\pi \cdot E_2} \right) \cdot \int_{\Omega} \int \frac{p(x', y') \cdot dx' \cdot dy'}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2}} \quad (10)$$

접촉 영역을 여러 개의 이산 셀로 세분화하면, 식 (10)의 적분을 각 셀에 작용하는 압력에 셀 면적을 곱한 값의 합으로 근사화할 수 있으며, 한 셀 기준점에서 다른 셀까지의 거리로 나눕니다. 결과 방정식 집합은 일부 수치적 방법으로 풀 수 있습니다.

## 주요 수치적 접근법 연구

### 1971년 - Conry와 Seirig [10]:

- 심플렉스 알고리즘 사용하여 문제 해결
- 압력 대신 접촉 영역 내 이산 점에 작용하는 힘 채택

### 1974년 - Singh과 Paul [11]:

- 반복적으로 문제를 풀 때 해의 정확도가 이산화에 매우 의존적임을 발견
- 더 작은 셀을 가진 더 미세한 격자 적용 시 부분적으로 물리적으로 무의미한 결과 생성
- 무작위 오차 상쇄를 위해 평균화 기법 적용 → **"Redundant Field Points Method"**
- 함수적 접근법 사용: 이웃 셀의 압력에서 큰 편차를 작게 유지하는 방식으로 지배 방정식 집합을 평균적 의미로 해결

### 1977년 - Reusner [12]:

- 반공간 이론을 접촉 물체가 모두 길이 방향으로 제한된 경우로 확장
- 접촉 물체의 끝 평면에 대해 접촉 압력을 미러링
- 실제 접촉에서는 존재하지 않는 이러한 평면의 전단 응력 제거
- 접촉 영역을 회전축을 따라 스트립으로 세분화
- 반복 기법을 적용하여 수치적으로 문제 해결

### 1978년 - Nayak과 Johnson [13]:

- 가느다란 접촉 영역을 세분화하는 여러 스트립에 대해 구간별 선형 압력 분포 가정
- 적분 방정식을 수치적으로 해결

### 1980년 - Hartnett [14]:

- 각 직사각형 셀에 대해 일정한 압력 분포를 가정하여 식 (10)을 부분 적분

- 먼저 한 축을 따라 스트립으로 결합된 셀을 풀고 다음에 다른 축을 따라 스트립을 푸는 방식으로 수치 기법 개선
- 접촉 영역의 주축에 수직으로 스트립 배치가 다른 대안보다 절반의 반복만 필요한 더 효율적인 방법임을 발견

#### 1984년 - Harris [15]:

- 원통형 접촉에서 미스얼라인먼트를 고려하는 슬라이싱 기법 설명
- 각 롤러 슬라이스에 Palmgren의 방정식 [6]으로 계산된 전체 롤러 강성의 선형화된 분을 부여

#### 1986년 - De Mul, Kalker, Fredriksson [9]:

- 개선된 반공간 모델 보고
- 접촉 물체의 유한 길이와 깊이에 대한 Reusner [12]의 보정 항 추가
- 결과가 자체 FEM 증거 및 다른 연구자들이 발표한 데이터와 잘 비교됨

### 방법론적 고려사항

#### 반공간 모델의 장점:

- 유사한 FE 모델에 비해 상당히 높은 정확도
- 빠른 솔루션 프로세스

#### 기존 슬라이싱 기법의 한계:

- Harris [15]가 제안한 것과 유사한 더 간단한 모델에 비해 계산 시간이 여전히 과도
- 많은 접촉을 동시에 풀어야 할 때 슬라이싱 기법이 유리할 수 있음
- 그러나 솔루션의 정확도가 크게 감소할 수 있음

#### 본 연구의 목적:

- 이러한 이유로 본 논문에서는 슬라이싱 방법을 개선하여 접촉선을 따라 더 정확한 하중 및 압력 분포를 고려합니다.

## 5. 대안적 슬라이싱 기법 (AST)

### ▪ 5.1 하중-변위 관계식

#### 기존 공식의 선택

위에서 보았듯이, Tripp, Kowalsky, Dinnik이 제시한 방정식은 넓은 범위 내에서 거의 동등합니다. 비교된 모든 관계식 중에서 이들의 접근법이 최선으로 간주됩니다. 그러나 이들 표현식의 암묵적 특성은 단점입니다.

## 새로운 명시적 관계식 개발

시간 소모적인 반복 없이 주어진 변위로부터 하중을 계산하기 위해서는 더 간단한 변위-하중 관계식이 필요합니다. [8]에서 Houpert가 설명한 것과 유사한 방식으로 새로운 곡선을 피팅했습니다. 이를 위해 Tripp의 방정식 대신 **Dinnik의 방정식을 기반으로** 사용하여 다음과 같은 내부 및 외부 레이스에 대한 변위-하중 관계식을 도출했습니다:

$$\delta_i = 3.17 \cdot \left( \frac{d_m}{2} \right)^{0.08} \cdot \left( \frac{Q \cdot (1 - \nu^2)}{E \cdot L} \right)^{0.92} \quad (11)$$

$$\delta_o = 2.66 \cdot \left( \frac{t}{1 + D/d_m} \right)^{0.09} \cdot \left( \frac{Q \cdot (1 - \nu^2)}{E \cdot L} \right)^{0.91}$$

롤러가 평평한 플레이트와 접촉하는 경우, 식 (11)의 후자 표현식은 다음과 같이 단순화됩니다:

$$\delta_{rp} = 2.66 \cdot (t)^{0.09} \cdot \left( \frac{Q \cdot (1 - \nu^2)}{E \cdot L} \right)^{0.91} \quad (12)$$

### 주목할 점:

- 이 방정식은 롤러 직경에 독립적 → Palmgren의 결과 확인
- 그러나 여전히 플레이트 두께에 의존 (Palmgren은 고려하지 않음)

## FEM 검증

새로운 관계식을 검증하기 위해 평평한 플레이트와 접촉하는 프로파일 없는 롤러의 FE 모델을 설정했습니다.

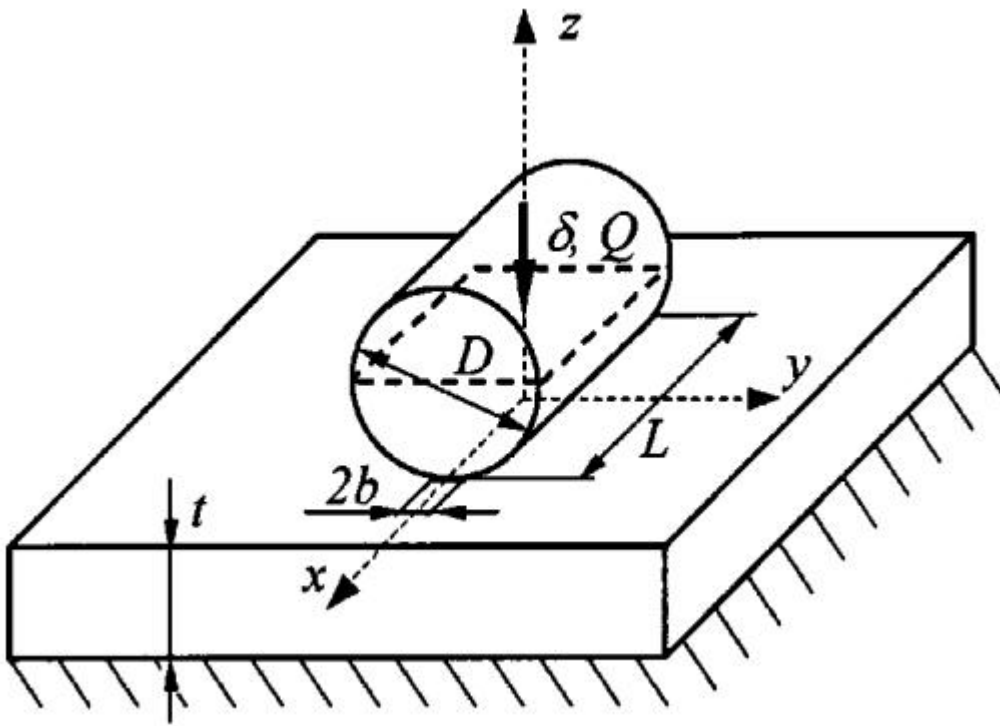


그림 4: 롤러-플레이트 접촉 모델 스케치

#### 모델 설정:

- 대칭성으로 인해 롤러의 1/8과 플레이트의 1/4만 모델링
- 플레이트 하부 표면의 모든 절점에서 모든 자유도(DOF) 고정
- 롤러 직경 및 길이: ( $D = L = 10$ ) mm
- 재료 특성 (플레이트와 롤러 동일):
  - 탄성 계수: ( $E = 2.08 \times 10^5$ ) MPa
  - 포아송비: ( $\nu = 0.3$ )
- 플레이트 두께 대 롤러 직경 비율: ( $t/D = 4 \dots 0.5$ )로 변화
- 강체 접근량 (탄성 변형과 동일): ( $\alpha = \delta = 0.01$ ) mm (롤러 중간 평면의 모든 절점에 도입)

#### 검증 절차:

1. 다른 플레이트 두께에 대해 FE 모델로 하중 계산
2. Dinnik 공식에 대한 곡선 피팅 및 일부 다른 관계식으로부터 변위 결정
3. 결과 값을 FE 모델의 입력으로 사용된 일정한 탄성 변형과 비교

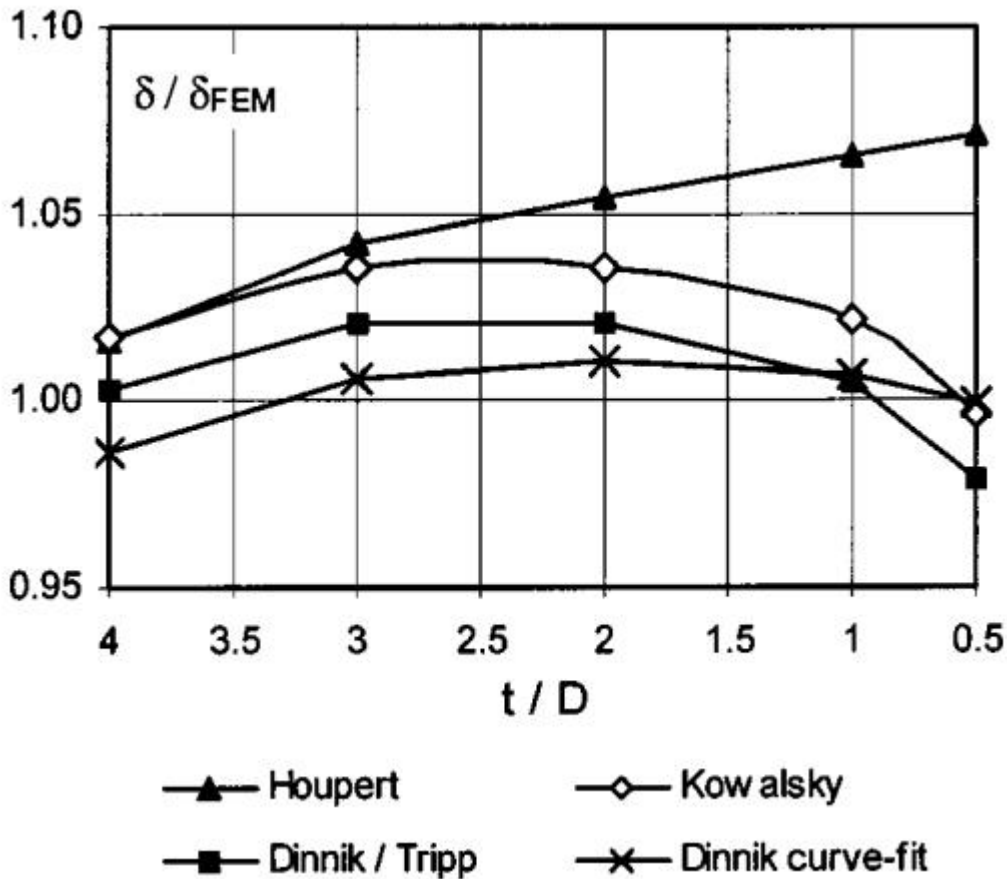


그림 5: 변위-하중 관계식과 FEM 데이터 비교

검증 결과:

- 식 (12)로 계산된 변위가 FE 결과에 가장 근접
- 최대 상대 오차 1.5% 미만
- Kowalsky 방정식의 변위는 Dinnik 및 Tripp의 값과 질적으로 유사
- 사실상 동일한 값이 FE 모델 결과에 더 가까움
- Houpert의 곡선 피팅 방정식의 편차는 더 작은 플레이트 두께 대 롤러 직경 비율에서 더 두드러짐

## ▪ 5.2 영향 계수 행렬

### 슬라이싱 방법

대안 모델에서 롤러는 동일한 길이 ( $l$ )의 ( $n$ )개 슬라이스로 분할됩니다. 각 슬라이스 ( $j$ )에 대해 식 (11)은 다음과 같이 작성할 수 있습니다:

$$\delta_{i,j}^{1/0.92} = \frac{c_i^{1/0.92}}{l} \cdot q_j \quad (13)$$

$$\delta_{o,j}^{1/0.91} = \frac{c_o^{1/0.91}}{l} \cdot q_j$$

여기서:

$$c_i = 3.17 \cdot \left( \frac{d_m}{2} \right)^{0.08} \cdot \left( \frac{(1 - \nu^2)}{E} \right)^{0.92} \quad (14)$$

$$c_o = 2.66 \cdot \left( \frac{t}{1 + D/d_m} \right)^{0.09} \cdot \left( \frac{(1 - \nu^2)}{E} \right)^{0.91}$$

그리고

$$l = \frac{L}{n} \quad (15)$$

표현식

$$\frac{c_i^{1/0.92}}{l} = s_i \quad (16)$$

$$\frac{c_o^{1/0.91}}{l} = s_o$$

은 내부 또는 외부 레이스와 접촉하는 각 슬라이스와 관련된 탄성 컴플라이언스(elastic compliance)입니다.

## 슬라이스 간 상호작용

지금까지는 모든 슬라이스가 독립적으로 처리되는 더 간단한 슬라이싱 기법에서 적용된 일반적인 프로세스를 따랐습니다. 그러나 반공간 이론에서와 유사한 가정을 하면, **슬라이스 (j)의 힘은 먼 슬라이스 (k)의 변형에도 기여합니다.**

각 슬라이스에 대해 이러한 영향을 고려하기 위해 서로 다른 가중 함수를 정의할 수 있습니다. 결과는 내부 및 외부 레이스 각각에 대한 두 개의 선형 방정식 시스템이며, 이는 행렬 형태로 다음과 같이 작성할 수 있습니다:

$$[S_w]_i \cdot \{q\}_i = \{\Delta\}_i \quad (17)$$

$$[S_w]_o \cdot \{q\}_o = \{\Delta\}_o$$

여기서:

**([S\_w])** = 가중 영향 계수 행렬, 모든 가중 함수의 평균값으로 정규화:

$$[S_w] = \frac{n}{\sum_{j,k} w_{j,k}} \begin{bmatrix} s \cdot w_{j,k} & \dots & s \cdot w_{j,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s \cdot w_{n,k} & \dots & s \cdot w_{n,n} \end{bmatrix} \quad \text{for } j = 1 \dots n, k = 1 \dots n \quad (18)$$

**대칭성:**

영향 계수 행렬은 대칭입니다:

$$w_{j,k} = w_{k,j} \quad (19)$$

**{\Delta}** = 각 슬라이스에 대해 측정된 변위 벡터. 변위는 강체 접촉 파트너의 이론적 침투량으로 취합니다:

$$\{\Delta\} = \begin{Bmatrix} \delta_j^{1/ex} \\ \vdots \\ \delta_n^{1/ex} \end{Bmatrix}, \quad \text{for } j = 1 \dots n \quad (20)$$

여기서 (ex = 0.92) (내부 레이스), (ex = 0.91) (외부 레이스)

**{q}** = 미지 힘의 벡터:

$$\{q\} = \begin{Bmatrix} q_j \\ \vdots \\ q_n \end{Bmatrix}, \quad \text{for } j = 1 \dots n \quad (21)$$

## 가중 함수

Singh과 Paul [11]은 첫 번째 근사로, 모델의 한 셀에서의 단위 압력이 먼 셀의 변형에 미치는 영향이 (1/r)로 감소한다고 제안했습니다. 여기서 (r)은 두 셀 기준점 사이의 거리입니다. 그들은 또한 더 나은 근사에는 상당한 계산 노력이 필요하지만 솔루션 정확도를 크게 향상시키지 않는다고 언급했습니다.

이 아이디어를 취하여 영향 계수는 다음 표현식으로 계산할 수 있습니다:

$$w_{j,k} = \left( \frac{1}{r_{j,k}} \right)^{1/ex} \quad \text{for } j \neq k \quad (22)$$

여기서 (r<sub>j,k</sub>)는 각각의 중간 평면에 대해 슬라이스 (j)와 슬라이스 (k) 사이의 거리입니다.

(j = k)인 경우의 영향 계수는 다음 표현식으로 근사화되며, 이는 원래 슬라이스의 중간 평면에 대한 두 개의 절반 슬라이스의 영향으로 해석될 수 있습니다:

$$w_{j,k} = \left( \frac{4}{l} \right)^{1/ex} \quad \text{for } j = k \quad (23)$$

## 방정식 해결

선형 방정식 집합은 Gauss 소거법 또는 다른 표준 수치 방법으로 풀 수 있습니다.

**반복 계산:**

- 한 슬라이스가 이웃 슬라이스의 힘 작용에 의해 접촉 밖으로 밀려나는 경우에만 반복이 필요
- 롤러 밧/또는 레이스웨이의 미스얼라인먼트 및 프로파일링은 각 슬라이스에 대해 계산된 서로 다른 초기 침투량으로 고려

## 6. 결과 토론

### ▪ 6.1 FEM과의 비교

#### 총 접촉력 비교

그림 6은 ( $\alpha = \delta = 0.01$ ) mm 및 ( $t/D = 1$ )에 대해 대안적 슬라이싱 기법과 앞서 언급한 FE 모델 간의 총 접촉력 비교를 보여줍니다. AST 접근법에 사용된 슬라이스 수는 10에서 1000까지 변화되었습니다.

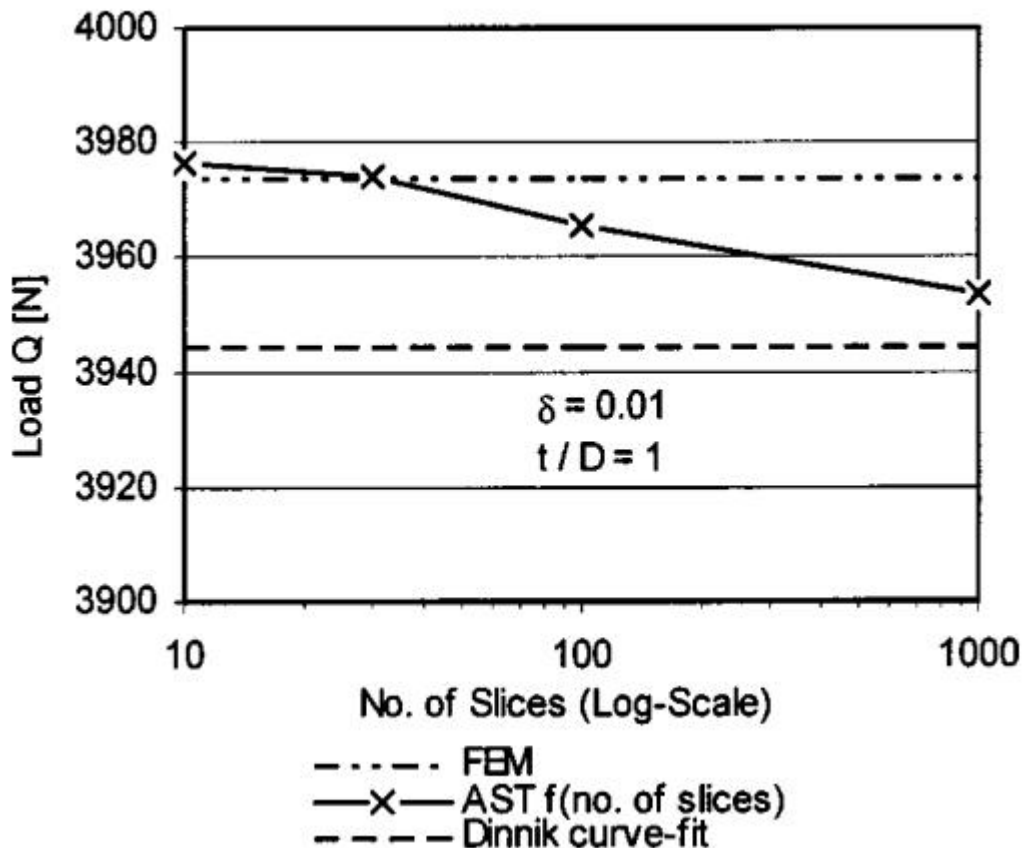


그림 6: 대안적 슬라이싱 기법(AST) 총 접촉 하중과 FEM 데이터 비교

#### 관찰 결과:

- 소수의 슬라이스만 사용하여 계산된 접촉력은 Dinnik의 변위-하중 관계에 대한 간단한 곡선 피팅에서 계산된 값을 약간 과대평가
- 그러나 FE 모델에서 계산된 값과는 **매우 잘 일치**
- 더 많은 슬라이스를 사용하면 대안 모델에서 얻은 값이 천천히 Dinnik 곡선 피팅으로 수렴

## 압력 분포 비교

그림 7은 ( $t/D = 2$ )에 대한 접촉선을 따른 최대 압력 비교를 제시합니다.

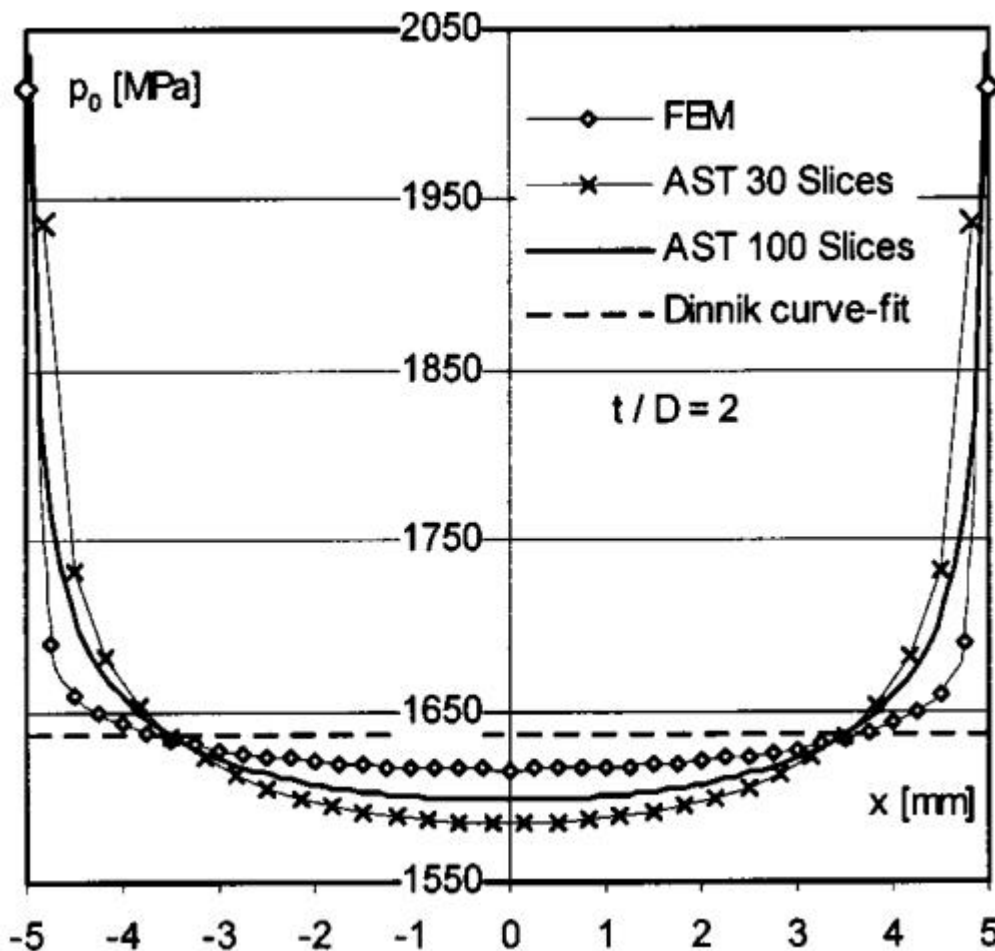


그림 7: AST 압력 분포와 FEM 데이터 비교

### 관찰 결과:

- FE 모델과 대안적 슬라이싱 기법 모두 프로파일 없는 롤러 끝단의 전형적인 압력 집중을 보여줌
- **100개 슬라이스**: 두 방법이 상당히 잘 일치
- **30개 슬라이스만으로도**: 추정된 압력 값이 이미 합리적
- 모델이 더 "배럴" 형태의 압력 분포를 예측 → [9]에서 de Mul, Kalker, Fredriksson의 모델에서도 관찰된 사실

## 계산 효율성

### 계산 시간:

- 저성능 PC(Intel Pentium 200 mmx, 96 MB RAM)에서도
- 30~100개의 슬라이스를 적용한 단일 접촉 계산에 **초 단위 이하**의 시간만 소요

## ▪ 6.2 프로파일된 롤러 적용

### Lundberg 프로파일

접촉선을 따른 압력 분포에 대한 프로파일링의 효과를 보여주기 위해, Lundberg의 제안 [3]에 따라 롤러를 프로파일링했습니다:

$$f_1(x) + f_2(x) = \left( \frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \right) \cdot \frac{Q}{L} \cdot f(2x/L) \quad (24)$$

여기서

$$f(2x/L) = \frac{1}{\pi} \cdot \ln \frac{1}{1 - (2 \cdot x/L)^2} \quad (25)$$

적용 가능 범위:

- 후자 방정식은 ( $0 \leq |2x/L| < 1$ ) 범위에서만 유효
- 그러나 모델은 특정 길이(두께)를 가진 슬라이스를 사용하며 슬라이스의 중간 평면에서 참조 됨
- 따라서 ( $|2x/L| = 1$ )인 경우는 정의상 발생할 수 없음
- 즉, 방정식이 우리의 경우 무조건 유효

### 두꺼운 플레이트와의 접촉

Lundberg의 이론은 접촉 물체가 접촉 영역 밖에서 무한 반공간으로 병합된다고 가정합니다. 이 가정을 고려하기 위해 매우 두꺼운 플레이트 ( $t/D = 500$ )를 모델링했습니다.

모델 파라미터:

- 강체 접근량: ( $\alpha = \delta = 0.01$ ) mm (앞 섹션과 동일)
- 기타 모든 데이터는 마지막 섹션에서 언급된 값으로 유지

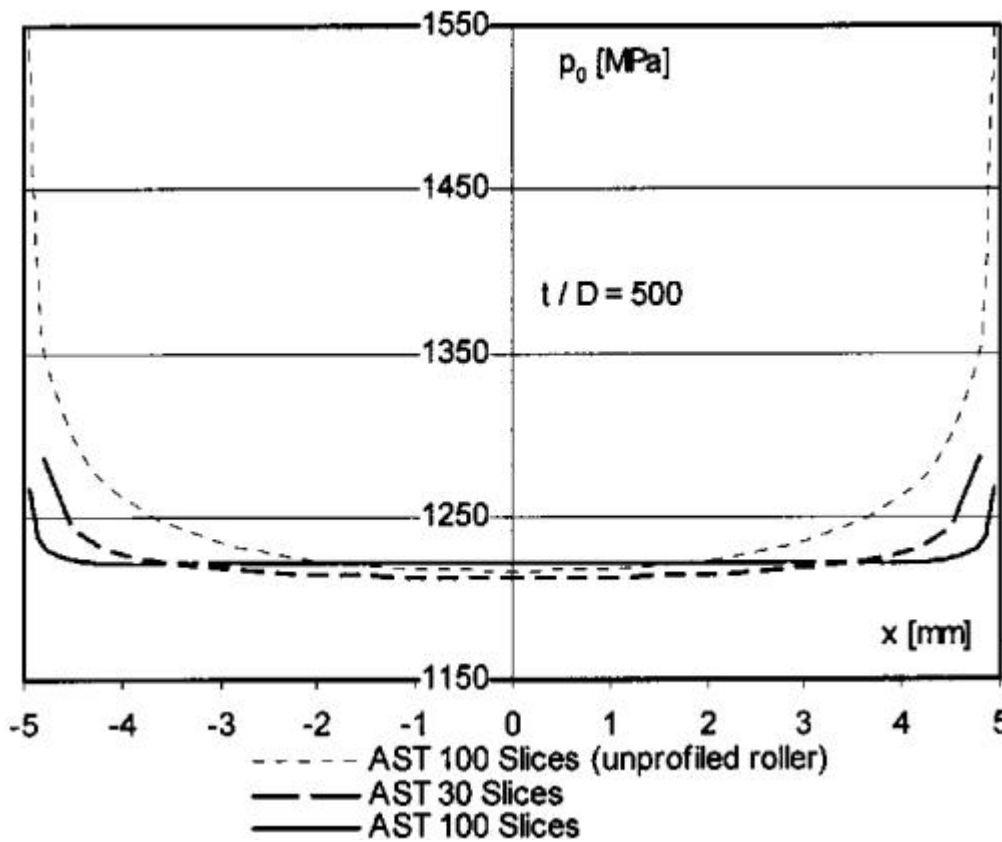


그림 8: 두꺼운 플레이트와 접촉하는 Lundberg 프로파일 롤러에 AST 적용

#### 관찰 결과:

- 프로파일된 경우 롤러 양 끝단의 최대 압력이 크게 감소
- 전체 압력이 더 균일하게 분포되지만 여전히 작은 압력 피크 존재
- Kunert [7]의 발견과 일치: 평평한 반공간과 접촉하는 원통형 물체의 경우 최적 프로파일을 찾을 수 없음
- 압력을 줄이고 응력 집중을 피하기 위해 Kunert는 수정된, 더 테이퍼진 프로파일 제안
- 그러나 여전히 롤러가 무한 반공간과 접촉한다고 가정

#### 얇은 플레이트와의 접촉

그림 9는 다시 Lundberg형 프로파일 롤러를 따른 압력 분포를 보여줍니다. 그러나 이 모델에서는 플레이트 두께를 ( $t/D = 10$ )으로 줄였습니다.

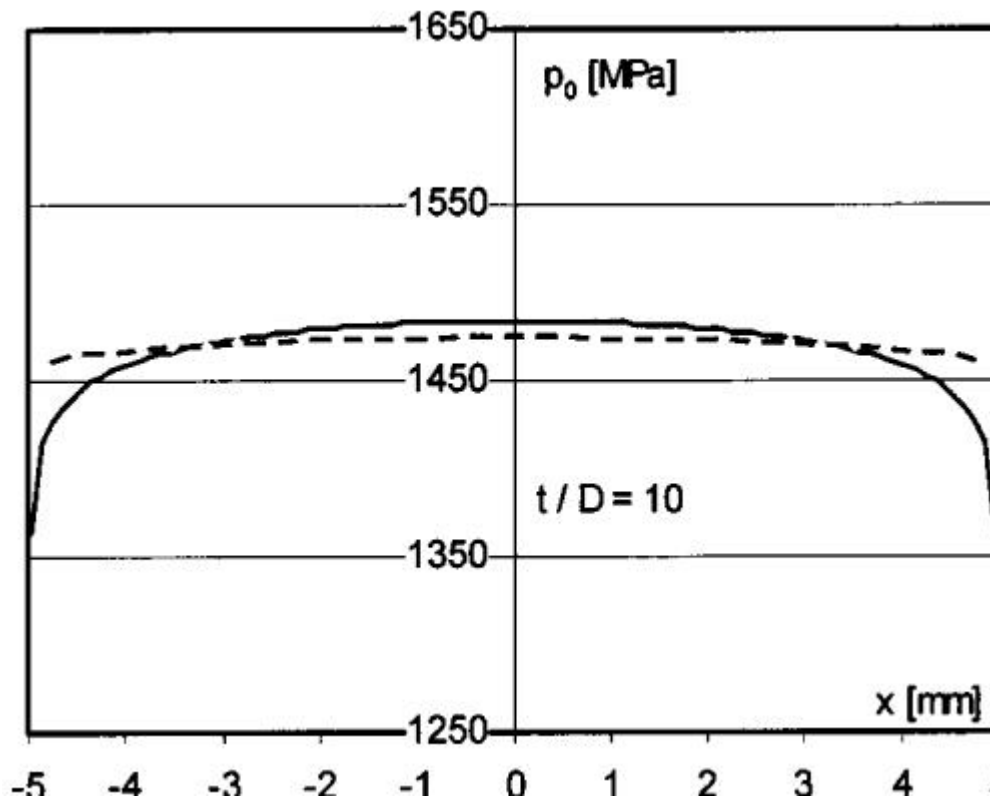


그림 9: 더 얇은 플레이트와 접촉하는 Lundberg 프로파일 롤리에 AST 적용

#### 관찰 결과:

- 동일한 강체 접근량(침투량)을 가정했으므로 계산된 접촉 하중이 더 두꺼운 플레이트의 경우 보다 높음
- Lundberg 프로파일은 하중에 의존하므로 식 (24)와 (25)로부터 다른 최적 프로파일이 계산됨
- 실제로 프로파일이 더 테이퍼져서 롤러 끝단에서 접촉 압력이 감소함
- 그림 8과 반대되는 동작

#### 결론:

- 최적 롤러 프로파일 계산에는 하중 조건과 접촉 부품의 기준 두께가 모두 포함되어야 함

## ▪ 6.3 미스얼라인먼트 롤러 적용

### 미스얼라인먼트의 중요성

롤링 베어링 응용에서 레이스가 서로에 대해 기울어져 롤러와 레이스웨이의 미스얼라인먼트를 초래할 수 있습니다. 압력 분포가 영향을 받으므로 적절한 모델은 이를 고려해야 합니다.

실제로 이러한 미스얼라인먼트는 롤링 베어링에서 하중 분포를 계산하기 위해 슬라이싱 기법이 자주 적용되는 이유 중 하나입니다. 그러나 압력 피크가 일반적으로 고려되지 않으므로 일반적인 슬라이싱 기법은 여전히 부정확할 수 있습니다.

## de Mul et al.의 사례 연구

이와 관련하여 모델의 장점을 보여주기 위해 [9]에서 논의된 사례 연구에 이 기법을 적용했습니다. 이 연구에서 de Mul et al.은 Kannel과 Hartnett가 2-디스크 시험 장치에서 수행한 실험 작업과 자신들의 반공간 모델을 비교했습니다.

### 모델 파라미터:

- de Mul et al.과 동일한 접촉 하중: ( $Q = 2224$ ) N
- 디스크 기하학 및 시험 설정에 대한 자세한 정보는 [9] 참조

### 미스얼라인먼트 없는 경우

그림 10은 미스얼라인먼트가 없는 경우 롤러 축을 따른 압력 분포를 보여줍니다.

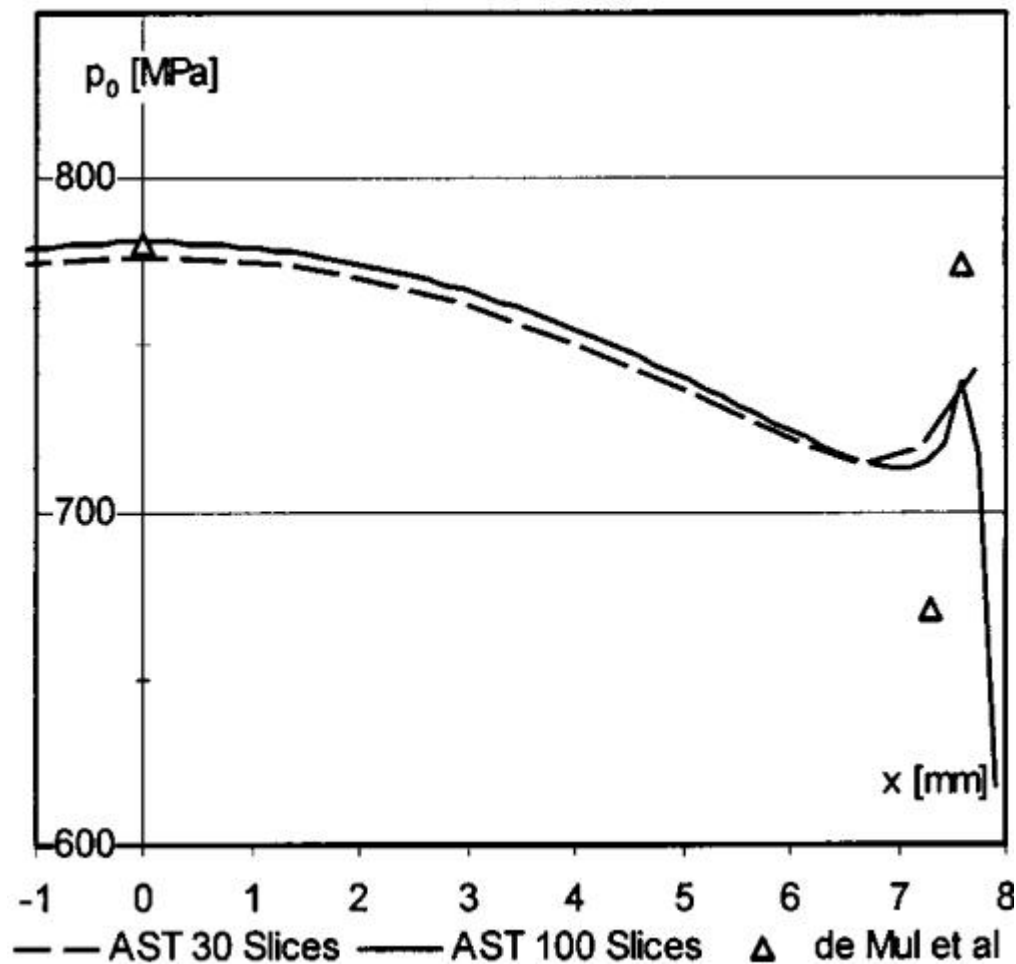


그림 10: [9]에서 가져온 두 디스크 접촉에 AST 적용, 미스얼라인먼트 없음

### 관찰 결과:

- 한 디스크의 프로파일로 인해 압력이 상당히 균일하게 분포
- 롤러 끝단에 약간의 피크만 표시
- [9]에서 de Mul et al.이 언급한 중간 영역의 약간 "배럴" 형태도 관찰 가능

- 해당 영역에서 모델의 값이 [9]에 제시된 값과 잘 비교됨
- 그러나 롤러 끝단의 압력 피크와 진동은 정확히 일치시킬 수 없음
  - 디스크 프로파일이 [9]에 표시된 다이어그램을 기반으로만 근사화되었기 때문일 가능성

## 미스얼라인먼트 있는 경우

그림 11에서는 틸팅 각도 ( $\theta = 0.86$ ) mrad ( $\approx 0.05^\circ$ )에 대한 압력 분포를 de Mul et al. [9]의 결과와 비교합니다.

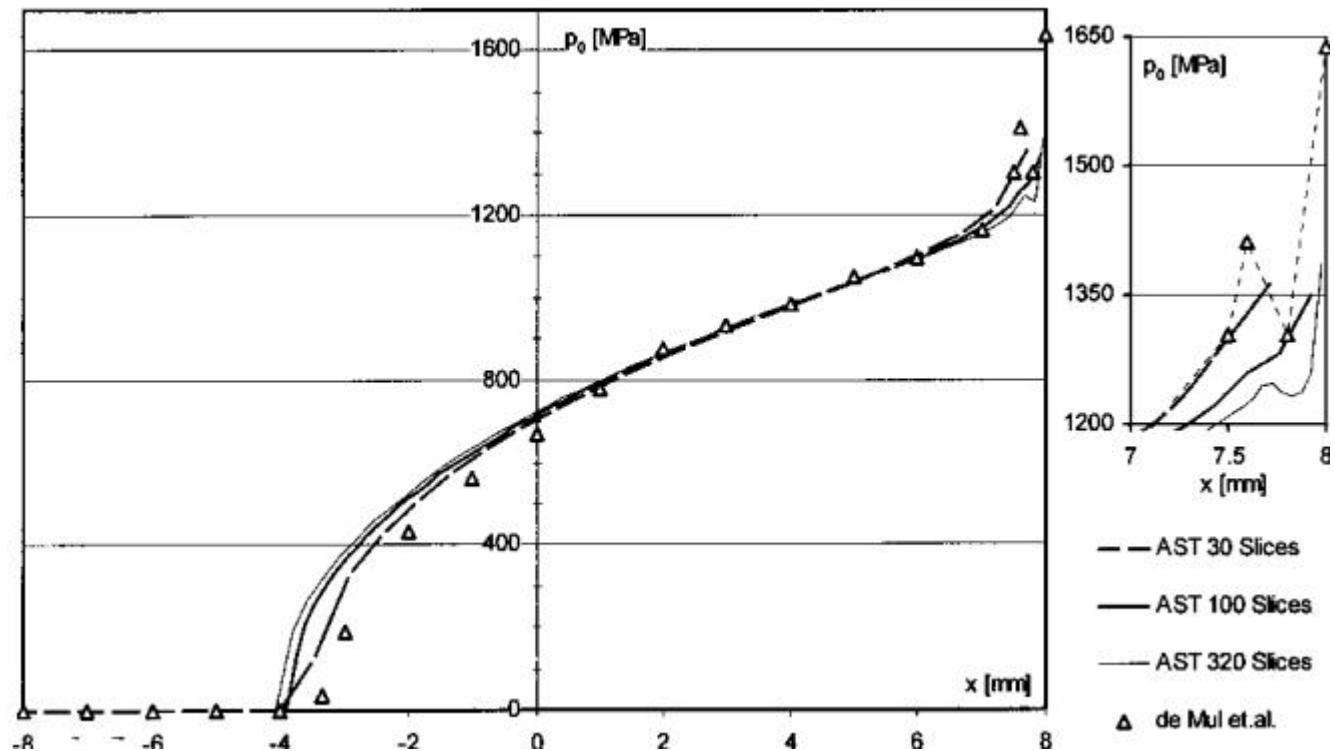


그림 11: [9]에서 가져온 두 디스크 접촉에 AST 적용, 미스얼라인먼트  $\theta = 0.05^\circ$

### 관찰 결과:

- 모델의 결과가 참고 문헌에서 가져온 값과 잘 일치
- 그러나 디스크 끝단의 매우 높은 압력 피크는 완전히 확인할 수 없음
- 접촉 영역의 반대쪽 끝으로 향하면서 모델이 de Mul et al.이 제시한 값을 약간 과대평가
  - 그러나 [9]에서 참조된 Kannel과 Hartnett가 측정한 데이터도 이러한 경향을 보임

## 압력 진동

### 측정 및 모델:

- Kannel과 Hartnett의 측정 및 de Mul et al.의 모델 모두 롤러 끝단 근처에서 압력의 진동을 보여줌
- 이러한 진동을 입증하기 위해 모델의 슬라이스 길이를 Kannel과 Hartnett가 측정에 사용한 소형 변환기의 폭과 동일하게 선택 [9]

- 결과 **320개 슬라이스**로 진동 동작 확인 가능
  - 이 영역의 최대 압력은 여전히 de Mul et al.이 예측한 압력 값보다 약간 낮음
    - 다시 한 번, 분석에 사용된 근사화된 디스크 프로파일 때문일 가능성
- 

## 7. 결론

본 논문에서는 선접촉에서 더 정확한 압력 분포를 고려하는 대안적 슬라이싱 기법을 제안했습니다.

### 방법론적 기여

#### 1. 새로운 하중-변위 관계식:

- 시간 소모적인 반복을 피하기 위해 잘 알려진 암묵적 표현식을 곡선 피팅하여 두 개의 간단한 변위-하중 관계식 개발
- 하나는 내부 레이스, 다른 하나는 롤러 베어링의 외부 레이스 타입 접촉에 적용 가능
- 이러한 곡선 피팅 중 하나에서 계산된 결과가 평평한 플레이트와 접촉하는 롤러의 단순화된 FE 모델에서 얻은 값과 잘 비교됨

#### 2. 확장된 슬라이싱 기법:

- 개발된 변위-하중 관계식을 기반으로 일반적인 슬라이싱 기법을 확장하여 슬라이스 간 상호 작용 포함
- 한 슬라이스의 힘이 다른 슬라이스의 변형에 미치는 영향을 고려하기 위한 가중 함수 도입
- 선형 방정식 시스템으로 이어짐
- 표준 Gauss 소거 절차로 해결

### 검증 결과

#### FEM과의 비교:

- 새로운 기법을 적용하여 얻은 압력이 앞서 언급한 FE 모델 및 문헌에 발표된 데이터의 결과와 비교됨
- FE 모델과의 비교에서 매우 좋은 일치 표시
- 접촉선을 따른 압력의 약간 더 "배럴" 형태 → 문헌에서도 이전에 관찰된 사실

#### 프로파일링 적용:

- Lundberg의 방정식에 따른 롤러 프로파일링이 이러한 종류의 응용에 대한 기법의 적합성 확인
- 이와 관련하여 주목할 점:

- 최적 프로파일의 접촉 하중과 접촉 물체의 두께에 의존함을 발견
- 접촉 물체가 무한 깊이로 가정되는 고전적 반공간 이론이 실제 응용에서 부분적으로만 유지됨을 의미

### 미스얼라인먼트 적용:

- [9]에서 논의된 사례 연구와의 비교는 미스얼라인먼트가 있는 경우에도 제안된 방법을 채택할 수 있음을 보여줌
- 롤러의 맨 끝단에서 문헌의 계산에서 예측된 높은 최대 압력은 모델을 통해 완전히 확인할 수 없었음
  - 그러나 이 부정확성은 스케치로부터만 근사화할 수 있었던 적용된 프로파일 때문일 수 있음

## 실무적 장점

### 1. 계산 효율성:

- 빠른 속도로 인해 제안된 방법은 여러 접촉을 동시에 평가해야 할 때 특별한 장점을 가짐
  - 예: 베어링 하중 분포 계산
- 전체 제약 조건을 만족시키기 위해 많은 반복이 필요한 경우에도 유리
  - 예: 동적 응용
- 방법 자체로 인한 반복은 슬라이스가 다른 슬라이스의 힘 작용으로 접촉 밖으로 밀려나는 경우에만 필요
- 적용된 슬라이스 수의 넓은 범위에 걸쳐 안정적인 것으로 입증됨

### 2. 압력 분포 정확도:

- 압력 분포의 상당히 높은 정확도도 방법의 중요한 특징
- 특히 베어링의 동적 해석에서 중요:
  - 롤러 운동학(스큐잉, 틸팅 등)이 롤러 끝단의 최대 압력에 특히 영향을 받음
- 그 외에도 현대적인 베어링 수명 계산은 접촉 영역 내 국부 압력 집중을 고려하여 개선될 수 있음

## 8. 기호 및 참고문헌

### ▪ 기호 설명 (Nomenclature)

논문 전반에 걸쳐 사용된 단위는 문제의 스케일을 고려하여 미터를 밀리미터로 대체한 것을 제외하고는 SI 표준을 기반으로 합니다.

| 기호                  | 설명                                                      | 단위               |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| (b)                 | 접촉 영역의 반폭 (semi-width of contact area)                  | mm               |
| (c)                 | 상수 (constant)                                           | -                |
| (d <sub>m</sub> )   | 베어링 피치 직경 (bearing pitch diameter)                      | mm               |
| (ex)                | 지수 (exponent)                                           | -                |
| (f)                 | 함수 (function)                                           | -                |
| (l)                 | 한 슬라이스의 길이 (length of one slice)                        | mm               |
| (n)                 | 슬라이스 수 (number of slices)                               | -                |
| (p <sub>0</sub> )   | 최대 접촉 압력 (maximum contact pressure)                     | MPa              |
| (q)                 | 슬라이스당 하중 (load per slice)                               | N                |
| ({q})               | 슬라이스 하중 벡터 (vector of slice loads)                      | N                |
| (s)                 | 슬라이스당 탄성 컴플라이언스 (elastic compliance per slice)          | -                |
| (t)                 | 레이스웨이 + 하우징/플레이트 두께 (raceway + housing/plate thickness) | mm               |
| (w)                 | 가중 함수 (weighting function)                              | -                |
| (x)                 | 접촉 영역 길이 방향 (contact area longitudinal direction)       | mm               |
| (y)                 | 접촉 영역 횡방향 (contact area transverse direction)           | mm               |
| (D)                 | 롤러 직경 (roller diameter)                                 | mm               |
| (E)                 | 탄성 계수 (modulus of elasticity)                           | MPa              |
| (L)                 | 접촉 영역의 전체 길이 (total length of contact area)             | mm               |
| (Q)                 | 총 접촉 하중 (total contact load)                            | N                |
| (R)                 | 곡률 반경 (radius of curvature)                             | mm               |
| ([S <sub>w</sub> ]) | 가중 영향 계수 행렬 (matrix of weighted influence coefficients) | -                |
| (\alpha)            | 강체 접근량 (rigid body approach)                            | mm               |
| (\delta)            | 접촉 변위/침투량 (contact deflection/interpenetration)         | mm               |
| (\nu)               | 포아송비 (Poisson's ratio)                                  | -                |
| (\theta)            | 미스얼라인먼트 각도 (misalignment angle)                         | rad              |
| (\Sigma \rho)       | 접촉 물체의 곡률 합 (sum of curvature of contacting bodies)     | mm <sup>-1</sup> |
| ({\Delta})          | 접촉 변위 벡터 (vector of contact deflections)                | -                |
| (\Omega)            | 접촉 영역 (contact area)                                    | mm <sup>2</sup>  |

## 첨자 (Indices)

| 첨자     | 설명                                  |
|--------|-------------------------------------|
| 1      | 롤링 요소 (rolling element)             |
| 2      | 레이스웨이/플레이트 (raceway/plate)          |
| (i)    | 내부 레이스 (inner race)                 |
| (j, k) | 행, 열 인덱스 (row, column index)        |
| (o)    | 외부 레이스 (outer race)                 |
| (r)    | 슬라이스 간 거리 (distance between slices) |
| (rp)   | 롤러-플레이트 (roller-plate)              |

## ▪ 참고문헌 (References)

- [1] Hertz, H., 1882, "Über die Berührung fester elastischer Körper," *Journal für reine und angewandte Mathematik*, **92**, pp. 156–171.
- [2] Brändlein, J., Eschmann, P., Hasbargen, L., and Weigand, K., 1995, *Die Wölzagerpraxis*, 3rd ed., Vereinigte Fachverlage GmbH.
- [3] Lundberg, G., 1939, "Elastische Berührung zweier Halbräume," *Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens*, **10**(5), pp. 201-211.
- [4] Rothbart, H. A., 1985, *Mechanical Design and Systems Handbook*, 2nd ed., McGraw-Hill.
- [5] Young, W. C., and Roark, J. R., 1989, *Roark's Formulas for Stress and Strain*, 6th ed., McGraw-Hill Professional.
- [6] Palmgren, A., 1959, *Grundlagen der Wölzlagertechnik*, 2nd ed., Franckh'sche Verlagshandlung, W. Keller & Co.
- [7] Kunert, K., 1961, "Spannungsverteilung im Halbraum bei elliptischer Flächenpressungsverteilung über einer rechteckigen Druckfläche," *Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens*, **27**(6), pp. 165-174.
- [8] Houpert, L., 2001, "An Engineering Approach to Hertzian Contact Elasticity—Part I," *ASME J. Tribol.*, **123**, pp. 582-588.
- [9] De Mul, J. M., Kalker, J. J., and Fredriksson, B., 1986, "The Contact Between Arbitrarily Curved Bodies of Finite Dimensions," *ASME J. Tribol.*, **108**, pp. 140–148.

- [10] Conry, T. F., and Seirig, A., 1971, "A Mathematical Programming Method for Design of Elastic Bodies in Contact," *ASME J. Appl. Mech.*, pp. 387–392.
- [11] Singh, K. P., and Paul, B., 1974, "Numerical Solution of Non-Hertzian Elastic Contact Problems," *ASME J. Appl. Mech.*, pp. 484–490.
- [12] Reusner, H., 1977, "Druckflächenbelastung und Oberflächenverschiebung im Wölzkontakt von Rotationskörpern," Dissertation, University of Karlsruhe, Germany.
- [13] Nayak, L., and Johnson, K. L., 1979, "Pressure Between Elastic Bodies Having a Slender Area of Contact and Arbitrary Profiles," *Int. J. Mech. Sci.*, **21**, pp. 237-247, Pergamon Press.
- [14] Hartnett, M. J., 1980, "A General Numerical Solution For Elastic Body Contact Problems," *ASME J. Appl. Mech.*, **39**, pp. 51–66.
- [15] Harris, T. A., 1984, *Rolling Bearing Analysis*, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc.
- 

**문서 작성일:** 2025-01-26

**원본 출처:** Teutsch, R., and Sauer, B., 2004, "An Alternative Slicing Technique to Consider Pressure Concentrations in Non-Hertzian Line Contacts"

**DOI:** 10.1115/1.1739244

**정리:** MinerU AI Document Parser 기반

---

끝